Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Sean $a, b > 0$, distintos de 1.

I) $\log_a b \cdot \log_b a = 1$
II) $\log(ab) = \log a \cdot \log b$
III) $\log_a \frac{1}{a} = -1$

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 **I**
$\frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log a}{\log b} = 1$ ✓

2 **II**
log(ab) = log a + log b ×

3 **III**
$a^{-1} = \frac{1}{a}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $a^{-1} = 1/a$.

B) I también: es el cambio de base.

D) II es falsa: el logaritmo del producto es una suma.

Idea clave. Revisa cada propiedad con cuidado.